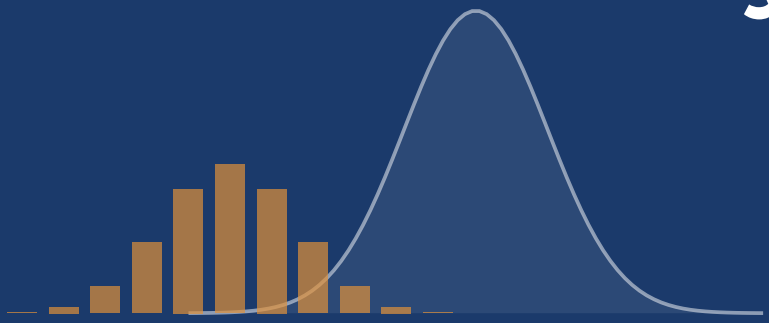
دانشگاه صنعتی شریف
دانشکدهٔ مهندسی کامپیوتر

جلسهٔ ۱۲

واریانس، میانه و مد



دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵

در این جلسه

۱ مفهوم واریانس: پراکندگی حول میانگین
۲ فرمول اول و فرمول دوم واریانس
۳ ویژگی‌های واریانس
۴ واریانس جمع و نقش وابستگی
۵ واریانس همهٔ توزیع‌های تا اینجا
۶ میانه و مد

جلسهٔ ۱۲

واریانس، میانه و مد

تاریخ جلسه: دوشنبه ۱۱ آبان

موضوع در سیلابس: واریانس و انحراف معیار؛ فرمول دوم واریانس و ویژگی‌های آن؛ واریانس توزیع‌های مهم؛ میانه و مد

منابع این جلسه: Pishro-Nik بخش‌های 3.2.4 و 4.1.2 ؛ Ross بخش‌های 4.5، 4.6، 5.2 و 7.4 ؛ Bertsekas بخش‌های 2.4 و 3.1

در پایان این جلسه باید بتوانید:

- توضیح دهید چرا امید ریاضی برای توصیف یک متغیر کافی نیست و واریانس چه چیزی را اندازه می‌گیرد؛
- واریانس را با فرمول تعریف و فرمول دوم ($\mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$) حساب کنید؛
- ویژگی‌های واریانس، به‌خصوص $\mathrm{Var}(aX+b) = a^2\mathrm{Var}(X)$ و واریانس جمع متغیرهای مستقل، را بیان و اثبات کنید؛
- واریانس همهٔ توزیع‌هایی را که تا اینجا دیده‌ایم حساب کنید؛
- میانه و مد را تعریف کنید، برای توزیع‌های مهم پیدا کنید و با امید ریاضی مقایسه کنید.

در جلسهٔ ۱۱ با امید ریاضی آشنا شدیم: عددی که «مرکز» یک توزیع را نشان می‌دهد. اما مرکز به تنهایی برای تحلیل یک توزیع کافی نیست. در این جلسه دو پرسش دیگر را پاسخ می‌دهیم: متغیر **چقدر حول مرکزش پخش است؟** (واریانس) و آیا «مرکز» را می‌شود با معیار های دیگری تعریف کرد؟ (میانه و مد).

۱.۱۲ واریانس

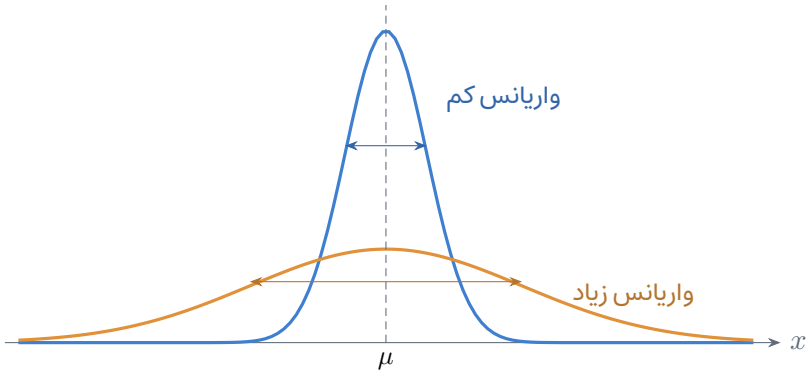
۱.۱.۱۲ مفهوم: امید ریاضی کافی نیست

سه متغیر تصادفی زیر را در نظر بگیرید:

- X همیشه برابر 0 است؛
- Y با احتمال $\frac{1}{2}$ برابر $+1$ و با احتمال $\frac{1}{2}$ برابر -1 است؛
- W با احتمال $\frac{1}{2}$ برابر $+100$ و با احتمال $\frac{1}{2}$ برابر -100 است.

هر سه امید ریاضی **صفر** دارند، ولی رفتارشان کاملاً متفاوت است: X اصلاً تصادفی نیست، Y کمی نوسان دارد و W نوسان شدیدی دارد. یا دو کلاس را تصور کنید که میانگین نمرهٔ هر دو ۱۲ است؛ در یکی همه بین ۱۱ و ۱۳ گرفته‌اند و در

دیگری نیمی ۴ و نیمی ۲۰. امید ریاضی این تفاوت را نمی‌بیند. به عددی نیاز داریم که **پراکندگی** متغیر حول میانگینش را بسنجد.



شکل ۱.۱۲: دو توزیع با امید ریاضی یکسان μ: یکی جمع‌وجور (آبی) و دیگری پخش (نارنجی). واریانس این تفاوت را با یک عدد می‌سنجد.

اولین تلاش: میانگینِ فاصله از مرکز. طبیعی است که فاصلهٔ X از میانگینش، یعنی $X-\mu$ با $\mu=\mathbb{E}[X]$، را نگاه کنیم و میانگین بگیریم. اما طبق خطی بودن (جلسهٔ ۱۱):

$$\mathbb{E}[X-\mu]=\mathbb{E}[X]-\mu=0$$

همیشه! انحراف‌های مثبت و منفی همدیگر را خنثی می‌کنند. ($X-\mu$ را نسخهٔ «میانگین‌صفر» یا zero-mean متغیر می‌گویند.)

راه حل: انحراف را به توان دو برسان. $(X-\mu)^2$ همیشه نامنفی است و انحراف‌های بزرگ را بیشتر جریمه می‌کند. میانگینِ این عبارت، واریانس است. (می‌شد از $\mathbb{E}|X-\mu|$ هم استفاده کرد، ولی کار جبری با توان دو بسیار ساده‌تر است و، همان‌طور که می‌بینیم، با پارامتر σ گاوسی هم دقیقاً جور درمی‌آید.)

۲.۱.۱۲ تعریف و فرمول اول

تعریف ۱.۱۲ | واریانس و انحراف معیار

اگر $\mu=\mathbb{E}[X]$ وجود داشته باشد، **واریانس** (variance) متغیر X عبارت است از

$$\operatorname{Var}(X):=\mathbb{E}\big[(X-\mu)^2\big]=\begin{cases}\displaystyle\sum_{x}(x-\mu)^2\,p_X(x) & \text{گسسته}\\ \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}(x-\mu)^2\,f_X(x)\,dx & \text{پیوسته}\end{cases}$$

و **انحراف معیار** (standard deviation) آن $\sigma_X:=\sqrt{\operatorname{Var}(X)}$ است. معمولاً می‌نویسیم $\operatorname{Var}(X)=\sigma_X^2$.

دو نکته:

- فرمول بالا همان قضیهٔ «امید ریاضیِ $g(X)$» جلسهٔ ۱۱ است با $g(x)=(x-\mu)^2$؛ چون $(X-\mu)^2$ خودش یک متغیر تصادفی است.

◀ **واحد.** اگر X به متر باشد، واریانس به مترمربع است. به همین دلیل انحراف معیار را تعریف می‌کنیم که واحد آن با X یکسان (در این مثال متر) و برای بیان «حدود پراکندگی» مناسب‌تر است: «X معمولاً در فاصلهٔ چند σ_X از میانگینش است».

مثال ۱.۱۲ | سه متغیر با میانگین صفر واریانس و انحراف معیار X، Y و W بالا را حساب کنید.

پاسخ. هر سه $\mu = 0$ دارند؛ پس:

$$\mathrm{Var}(X) = 0, \qquad \mathrm{Var}(Y) = \tfrac{1}{2}(1)^2 + \tfrac{1}{2}(-1)^2 = 1, \qquad \mathrm{Var}(W) = \tfrac{1}{2}(100)^2 + \tfrac{1}{2}(-100)^2 = 10000,$$

و انحراف معیارها $\sigma_X = 0$، $\sigma_Y = 1$ و $\sigma_W = 100$ هستند. انحراف معیار دقیقاً «اندازهٔ نوسان» را نشان می‌دهد.

مثال ۲.۱۲ | واریانس برنولی اگر $X \sim \mathrm{Bern}(p)$، واریانس آن را حساب کنید. به ازای چه pای بیشترین است؟

پاسخ. $\mu = p$؛ پس

$$\mathrm{Var}(X) = (1-p)^2 \cdot p + (0-p)^2 \cdot (1-p) = p(1-p)\big[(1-p) + p\big] = p(1-p).$$

اگر $p = 0$ یا $p = 1$ باشد، X قطعی است و واریانس صفر است. بیشترین واریانس در $p = \frac{1}{2}$ است: $\frac{1}{4}$. یعنی سکهٔ سالم «غیرقابل‌پیش‌بینی‌ترین» برنولی است.

۳.۱.۱۲ فرمول دوم

قضیه ۲.۱۲ | فرمول دوم واریانس

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \big(\mathbb{E}[X]\big)^2}$$

اثبات. با $\mu = \mathbb{E}[X]$ (که یک عدد ثابت است)، $(X-\mu)^2 = X^2 - 2\mu X + \mu^2$ را باز کنید و خطی بودن امید ریاضی را به کار ببرید:

$$\mathbb{E}\big[(X-\mu)^2\big] = \mathbb{E}[X^2] - 2\mu\,\mathbb{E}[X] + \mu^2 = \mathbb{E}[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2.$$

■

این فرمول معمولاً محاسبات را ساده‌تر می‌کند، چون $\mathbb{E}[X^2]$ را مستقیم و بدون کم کردن μ از تک‌تک مقادیر حساب می‌کنیم.

یک نتیجهٔ فوری: چون واریانس نامنفی است،

$$\mathbb{E}[X^2] \geq \big(\mathbb{E}[X]\big)^2,$$

که همان مشاهدهٔ جلسهٔ ۱۱ است ($\mathbb{E}[X^2] \neq (\mathbb{E}[X])^2$ در حالت کلی). اختلاف این دو دقیقاً واریانس است.

مثال ۳.۱۲ | واریانس تاس واریانس عدد یک تاس سالم را با هر دو فرمول حساب کنید.

پاسخ. $\mu = 3.5$. **فرمول اول:** انحراف‌ها ± 2.5، ± 1.5 و ± 0.5 هستند:

$$\operatorname{Var}(X) = \tfrac{1}{6}\big(2\cdot 6.25 + 2\cdot 2.25 + 2\cdot 0.25\big) = \tfrac{17.5}{6} = \tfrac{35}{12} \approx 2.92.$$

فرمول دوم: $\mathbb{E}[X^2] = \frac{91}{6}$ (جلسهٔ ۱۱)؛ پس $\operatorname{Var}(X) = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182-147}{12} = \frac{35}{12}$.

بیشتر بدانید | گشتاورها

گشتاور k-ام را $\mathbb{E}[X^k]$ (k-th moment) متغیر X می‌نامند. گشتاور صفرم همیشه ۱ است، گشتاور اول میانگین μ است و طبق فرمول دوم، گشتاور دوم $\mu^2 + \operatorname{Var}(X)$ است. پس میانگین و واریانس با هم همان دو گشتاور اول را مشخص می‌کنند. گشتاورهای بالاتر جزئیات بیشتری از شکل توزیع (مثلاً عدم تقارن آن) را نشان می‌دهند و در شرایط مناسب، دانستن همهٔ گشتاورها توزیع را کاملاً مشخص می‌کند.

۲.۱۲ ویژگی‌های واریانس

قضیه ۳.۱۲ | ویژگی‌های واریانس

فرض کنید واریانس‌های زیر وجود داشته باشند و a, b اعداد ثابت باشند.

۱. **نامنفی:** $\operatorname{Var}(X) \geq 0$؛ و $\operatorname{Var}(X) = 0$ اگر و تنها اگر X با احتمال ۱ ثابت باشد.

۲. **جابه‌جایی اثر ندارد:** $\operatorname{Var}(X + b) = \operatorname{Var}(X)$.

۳. **مقیاس به توان دو می‌رود:** $\operatorname{Var}(aX) = a^2 \operatorname{Var}(X)$.

و در نتیجه:

$$\operatorname{Var}(aX + b) = a^2 \operatorname{Var}(X), \qquad \sigma_{aX+b} = |a|\,\sigma_X.$$

اثبات. (۱) $(X-\mu)^2 \geq 0$، پس میانگینش نامنفی است. در حالت گسسته، $\sum_x (x-\mu)^2 p_X(x) = 0$ فقط وقتی ممکن است که هر x با $p_X(x) > 0$ برابر μ باشد؛ یعنی $X = \mu$ با احتمال ۱.

(۲ و ۳) طبق خطی بودن، $\mathbb{E}[aX+b] = a\mu + b$؛ پس

$$\operatorname{Var}(aX+b) = \mathbb{E}\big[(aX+b-a\mu-b)^2\big] = \mathbb{E}\big[a^2(X-\mu)^2\big] = a^2\operatorname{Var}(X).$$

■

? **شهود.** اگر به همهٔ نمره‌های یک کلاس ۲ نمره اضافه کنیم، میانگین ۲ واحد بالا می‌رود ولی پراکندگی تغییری نمی‌کند. اگر نمره‌ها را از ۲۰ به ۱۰۰ ببریم (ضرب در ۵)، فاصله‌ها ۵ برابر و واریانس ۲۵ برابر می‌شود. به همین دلیل **واریانس خطی نیست**: $\operatorname{Var}(2X) = 4\operatorname{Var}(X)$.

مثال ۴.۱۲ | استانداردسازی اگر $\mathbb{E}[X] = \mu$ و $\operatorname{Var}(X) = \sigma^2 > 0$، نشان دهید $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ میانگین 0 و واریانس 1 دارد.

پاسخ. $Z = \frac{1}{\sigma}X - \frac{\mu}{\sigma}$. طبق خطی بودن $\mathbb{E}[Z] = \frac{\mu}{\sigma} - \frac{\mu}{\sigma} = 0$ و طبق ویژگی (۳) $\operatorname{Var}(Z) = \frac{1}{\sigma^2}\sigma^2 = 1$. این همان استانداردسازی گاوسی در جلسهٔ ۸ است، ولی برای **هر** متغیری کار می‌کند.

۱.۲.۱۲ واریانس جمع

برخلاف امید ریاضی، واریانسِ جمع در حالت کلی جمعِ واریانس‌ها نیست. با فرمول دوم و خطی بودن:

$$\operatorname{Var}(X+Y) = \mathbb{E}\big[(X+Y)^2\big] - \big(\mathbb{E}[X]+\mathbb{E}[Y]\big)^2 = \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y) + 2\big(\mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]\big).$$

جملهٔ آخر به **ارتباط** X و Y بستگی دارد. برای متغیرهای مستقل این جمله صفر است:

قضیه ۴.۱۲ | واریانس جمع متغیرهای مستقل

اگر X و Y مستقل باشند (هر پیشامد مربوط به X از هر پیشامد مربوط به Y مستقل باشد)، آنگاه $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$ و در نتیجه

$$\operatorname{Var}(X+Y) = \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y).$$

به طور کلی‌تر، اگر $X_1, \dots, X_n$ مستقل باشند: $\operatorname{Var}(X_1 + \cdots + X_n) = \operatorname{Var}(X_1) + \cdots + \operatorname{Var}(X_n)$.

اثبات. (حالت گسسته) پیشامد $\{X=x,\, Y=y\}$ احتمال $p_X(x)\,p_Y(y)$ دارد. پس

$$\mathbb{E}[XY] = \sum_x \sum_y xy\,p_X(x)\,p_Y(y) = \Big(\sum_x x\,p_X(x)\Big)\Big(\sum_y y\,p_Y(y)\Big) = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y],$$

و با جای‌گذاری در فرمول بالا، جملهٔ آخر صفر می‌شود. حالت n متغیر با استقرا به دست می‌آید. ■

اشتباه رایج. عکس قضیه درست نیست: $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ استقلال را نتیجه نمی‌دهد. مثلاً اگر X مقادیر $-1, 0, 1$ را هم‌شانس بگیرد و $Y = X^2$، آنگاه Y کاملاً به X وابسته است، ولی $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X^3] = 0 = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$.

مثال ۵.۱۲ | جمع n متغیر ± 1 وابستگی چقدر مهم است: متغیر R را که با احتمال $\frac{1}{2}$ برابر $+1$ و با احتمال $\frac{1}{2}$ برابر -1 است **رادماخر** (Rademacher) می‌نامیم؛ $\mathbb{E}[R] = 0$ و $\mathrm{Var}(R) = 1$ (مثال ۱.۱۲). فرض کنید $R_1, \dots, R_n$ همه رادماخر باشند و

$$S = R_1 + R_2 + \cdots + R_n.$$

واریانس S را در سه حالت حساب کنید:

(الف) R_iها مستقل باشند؛

(ب) همه با هم برابر باشند: $R_1 = R_2 = \cdots = R_n$؛

(ج) دوتادوتا قرینهٔ هم باشند (n زوج): $R_2 = -R_1$، $R_4 = -R_3$، و الی آخر.

پاسخ. در هر سه حالت، طبق خطی بودن، $\mathbb{E}[S] = 0$.

(الف) طبق قضیهٔ ۴.۱۲: $\mathrm{Var}(S) = n$، پس $\sigma_S = \sqrt{n}$.

(ب) $S = nR_1$؛ طبق ویژگی (۳): $\mathrm{Var}(S) = n^2$. یعنی S با احتمال $\frac{1}{2}$ برابر n و با احتمال $\frac{1}{2}$ برابر $-n$ است.

(ج) هر زوج صفر می‌شود؛ پس $S = 0$ و $\mathrm{Var}(S) = 0$.

پس واریانسِ جمع از 0 تا n^2 بسته به وابستگی تغییر می‌کند. در حالت مستقل، پراکندگی فقط مثل $\sqrt{n}$ رشد می‌کند، نه n: انحراف‌های مستقل تا حدی همدیگر را خنثی می‌کنند. این همان دلیلی است که در جلسهٔ ۵ دیدیم احتمال دوجمله‌ای در بازه‌ای به طول از مرتبهٔ $\sqrt{n}$ حول np متمرکز است.

۳.۱۲ واریانس توزیع‌هایی که تا اینجا دیدیم

در این بخش واریانس هر توزیع را حساب می‌کنیم. الگوی کار تقریباً همیشه یکی است:

۱. میانگین $\mu = \mathbb{E}[X]$ را از جلسهٔ ۱۱ داریم؛

۲. $\mathbb{E}[X^2]$ را حساب می‌کنیم؛

۳. از فرمول دوم استفاده می‌کنیم: $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2$.

برای توزیع‌های گسسته روی اعداد صحیح، به جای $\mathbb{E}[X^2]$ معمولاً $\mathbb{E}[X(X-1)]$ را حساب می‌کنیم، چون $k(k-1)$ با دو عامل اولِ $k!$ ساده می‌شود (همان ترفندی که در جلسهٔ ۱۱ با k و $k!$ زدیم). سپس از خطی بودن:

$$\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}\big[X(X-1)\big] + \mathbb{E}[X].$$

گزاره ۵.۱۲ | واریانس برنولی

اگر $X \sim \mathrm{Bern}(p)$: $\mathrm{Var}(X) = p(1-p)$.

اثبات. X فقط مقادیر 0 و 1 را می‌گیرد و برای این دو عدد $0^2 = 0$ و $1^2 = 1$؛ پس $X^2 = X$ و

$$\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[X] = p, \qquad \mathrm{Var}(X) = p - p^2 = p(1-p).$$

همین جواب را در مثال ۲.۱۲ مستقیم از فرمول اول هم گرفتیم. ■

گزاره ۶.۱۲ | واریانس دوجمله‌ای

اگر $X \sim \mathrm{Bin}(n,p)$: $\mathrm{Var}(X) = np(1-p)$.

اثبات. **راه ۱: جمع برنولی‌های مستقل.** طبق جلسهٔ ۵، $X = I_1 + \cdots + I_n$ که I_i نشانگر موفقیت آزمایش i-ام است. این نشانگرها از آزمایش‌های **مستقل** می‌آیند و هر کدام $\mathrm{Bern}(p)$ با واریانس $p(1-p)$ است. طبق قضیهٔ ۴.۱۲:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(I_1) + \cdots + \mathrm{Var}(I_n) = n\,p(1-p).$$

راه ۲: مستقیم از تعریف. با همان ایدهٔ جلسهٔ ۱۱، این بار با دو عامل:

$$k(k-1)\binom{n}{k} = \frac{k(k-1)\,n!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n!}{(k-2)!\,(n-k)!} = n(n-1)\binom{n-2}{k-2}.$$

جمله‌های $k=0$ و $k=1$ صفرند؛ پس با $q = 1-p$ و تغییر اندیس $j = k-2$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X(X-1)] &= n(n-1)p^2 \sum_{k=2}^{n} \binom{n-2}{k-2} p^{k-2} q^{n-k} \\ &= n(n-1)p^2 \sum_{j=0}^{n-2} \binom{n-2}{j} p^{j} q^{(n-2)-j} = n(n-1)p^2.\end{aligned}$$

جمع آخر، جمع کل احتمال‌های $\mathrm{Bin}(n-2,p)$ و برابر ۱ است. بنابراین

$$\mathbb{E}[X^2] = n(n-1)p^2 + np, \qquad \mathrm{Var}(X) = n(n-1)p^2 + np - (np)^2 = np - np^2 = np(1-p).$$

■

انحراف معیار $\sqrt{np(1-p)}$ از مرتبهٔ $\sqrt{n}$ است: همان «پهنای $\sqrt{n}$» نمودار دوجمله‌ای در جلسهٔ ۵. مقایسهٔ دو راه یک بار دیگر نشان می‌دهد که نوشتن متغیر به صورت جمع چقدر کار را ساده می‌کند.

گزاره ۷.۱۲ | واریانس هندسی

اگر $X \sim \mathrm{Geom}(p)$: $\mathrm{Var}(X) = \dfrac{1-p}{p^2}$.

اثبات. با $q = 1-p$ و $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$ (جلسهٔ ۱۱).
گام ۱: یک سری کمکی. در جلسهٔ ۱۱ از سری هندسی $\sum_{k\ge 0} r^k = \frac{1}{1-r}$ یک بار مشتق گرفتیم. این بار دو بار مشتق می‌گیریم؛ مشتق دوم r^k برابر $k(k-1)r^{k-2}$ و مشتق دوم $\frac{1}{1-r}$ برابر $\frac{2}{(1-r)^3}$ است:

$$\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)\, r^{k-2} = \frac{2}{(1-r)^3}, \qquad |r|<1.$$

گام ۲: $\mathbb{E}[X(X-1)]$. جملهٔ $k=1$ صفر است. یک q بیرون می‌کشیم تا توان به $k-2$ برسد و سری کمکی را با $r=q$ به کار می‌بریم:

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)\, p\, q^{k-1} = pq \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)\, q^{k-2} = pq \cdot \frac{2}{(1-q)^3} = pq \cdot \frac{2}{p^3} = \frac{2q}{p^2}.$$

گام ۳: واریانس.

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{2q + p - 1}{p^2} = \frac{2q - q}{p^2} = \frac{q}{p^2},$$

که در تساوی یکی مانده به آخر از $p - 1 = -q$ استفاده کردیم. ■

مثلاً برای «منتظر شش» ($p = \frac{1}{6}$): میانگین ۶ پرتاب و انحراف معیار $\sqrt{30} \approx 5.5$ پرتاب؛ پراکندگی تقریباً به اندازهٔ خود میانگین است، یعنی زمان انتظار بسیار غیرقابل‌پیش‌بینی است.

گزاره ۸.۱۲ | واریانس پواسون

اگر $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$: $\mathrm{Var}(X) = \lambda$.

اثبات. گام ۱: $\mathbb{E}[X(X-1)]$. جمله‌های $k=0$ و $k=1$ صفرند. برای $k \ge 2$: $\frac{k(k-1)}{k!} = \frac{1}{(k-2)!}$. پس با بیرون کشیدن $\lambda^2 e^{-\lambda}$ و تغییر اندیس $j = k-2$:

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)\, e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = \lambda^2 e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda^2.$$

گام ۲: واریانس. با $\mathbb{E}[X] = \lambda$:

$$\mathbb{E}[X^2] = \lambda^2 + \lambda, \qquad \mathrm{Var}(X) = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda.$$

بررسی: پواسون حدِ $\mathrm{Bin}(n, \frac{\lambda}{n})$ است و واریانس آن $n \cdot \frac{\lambda}{n}\big(1 - \frac{\lambda}{n}\big) = \lambda\big(1 - \frac{\lambda}{n}\big) \to \lambda$. ■

در پواسون میانگین و واریانس برابرند. این یک «امضا» است: اگر در داده‌های شمارشی واریانس خیلی بیشتر از میانگین باشد، مدل پواسون احتمالاً مناسب نیست.

گزاره ۹.۱۲ | واریانس یکنواخت

اگر $X \sim \mathrm{Unif}(a,b)$: $\mathrm{Var}(X) = \dfrac{(b-a)^2}{12}$.

اثبات. **راه ۱: فرمول دوم.** با $\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}$ و با اتحاد $b^3 - a^3 = (b-a)(a^2+ab+b^2)$:

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_a^b \frac{x^2}{b-a}\,dx = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2+ab+b^2}{3}.$$

پس

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \frac{a^2+ab+b^2}{3} - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{4a^2+4ab+4b^2-3a^2-6ab-3b^2}{12} \\ &= \frac{a^2-2ab+b^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}.\end{aligned}$$

راه ۲: فرمول اول با جابه‌جایی به مرکز. با تغییر متغیر $u = x - \frac{a+b}{2}$، بازهٔ انتگرال به $[-h,h]$ با $h = \frac{b-a}{2}$ تبدیل می‌شود و

$$\mathrm{Var}(X) = \int_a^b \Big(x - \frac{a+b}{2}\Big)^2 \frac{dx}{b-a} = \frac{1}{b-a}\int_{-h}^{h} u^2\,du = \frac{1}{b-a}\cdot\frac{2h^3}{3} = \frac{1}{2h}\cdot\frac{2h^3}{3} = \frac{h^2}{3} = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

■

راه ۲ نشان می‌دهد که واریانس فقط به **طول** بازه بستگی دارد، نه به جای آن. مثلاً خطای گرد کردن یک عدد به نزدیک‌ترین عدد صحیح، که یکنواخت و روی بازه $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ است، انحراف معیار $\frac{1}{\sqrt{12}} \approx 0.29$ دارد.

گزاره ۱۰.۱۲ | واریانس نمایی

اگر $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$: $\mathrm{Var}(X) = \dfrac{1}{\lambda^2}$.

اثبات. با $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}$ (جلسهٔ ۱۱)، کافی است $\mathbb{E}[X^2]$ را حساب کنیم.

راه ۱: جزء به جزء. با $u = x^2$ و $dv = \lambda e^{-\lambda x}dx$ داریم $du = 2x\,dx$ و $v = -e^{-\lambda x}$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X^2] &= \int_0^\infty x^2\,\lambda e^{-\lambda x}\,dx = \Big[-x^2 e^{-\lambda x}\Big]_0^\infty + \int_0^\infty 2x\,e^{-\lambda x}\,dx \\ &= 0 + \frac{2}{\lambda}\int_0^\infty x\,\lambda e^{-\lambda x}\,dx = \frac{2}{\lambda}\cdot\frac{1}{\lambda} = \frac{2}{\lambda^2}.\end{aligned}$$

(جملهٔ مرزی صفر است، چون $e^{-\lambda x}$ از هر توانی از x سریع‌تر به صفر می‌رود؛ و انتگرال آخر همان $\mathbb{E}[X]$ است.)

راه ۲: مشتق نسبت به پارامتر. از $\int_0^\infty e^{-\alpha x}dx = \frac{1}{\alpha}$ دو بار نسبت به α مشتق می‌گیریم؛ هر بار یک عامل $-x$ پایین

می‌آید:

$$\int_0^\infty x^2 e^{-\alpha x}\,dx = \frac{2}{\alpha^3} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathbb{E}[X^2] = \lambda \cdot \frac{2}{\lambda^3} = \frac{2}{\lambda^2}.$$

واریانس: $\mathrm{Var}(X) = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$. ■

پس در نمایی انحراف معیار با میانگین برابر است: $\sigma_X = \mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}$. مثل هندسی، پراکندگی زمان انتظار هم‌اندازهٔ خودِ میانگین است.

گزاره ۱۱.۱۲ | واریانس گاوسی

اگر $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$: $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$.

اثبات. اینجا از فرمول اول استفاده می‌کنیم، چون $\mathbb{E}[X] = \mu$ را می‌دانیم (جلسهٔ ۱۱):

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 \, f_X(x)\,dx.$$

گام ۱: تغییر متغیر. مثل جلسهٔ ۱۱، $x = \mu + \sigma z$ می‌گذاریم؛ آنگاه $x - \mu = \sigma z$ و $f_X(x)\,dx = \varphi(z)\,dz$. پس

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \sigma^2 z^2 \, \varphi(z)\,dz = \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} z^2 \, \varphi(z)\,dz.$$

گام ۲: انتگرال $z^2\varphi(z)$ با جزء به جزء. $z^2\varphi(z)$ را به صورت $z \cdot \big(z\varphi(z)\big)$ می‌نویسیم و $u = z$ و $dv = z\varphi(z)\,dz$ می‌گیریم. در جلسهٔ ۱۱ دیدیم $\varphi'(z) = -z\varphi(z)$، پس $v = -\varphi(z)$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} z^2 \, \varphi(z)\,dz = \Big[-z\,\varphi(z)\Big]_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(z)\,dz = 0 + 1 = 1.$$

جملهٔ مرزی صفر است، چون $\varphi(z) \propto e^{-z^2/2}$ از رشد z خیلی سریع‌تر به صفر می‌رود؛ و انتگرال آخر مساحت زیر چگالی استاندارد است (جلسهٔ ۸).

نتیجه: $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2 \cdot 1 = \sigma^2$. ■

پس پارامتر σ^2، که در جلسهٔ ۸ فقط «پهنای» زنگوله را نشان می‌داد، واقعاً واریانس است و σ انحراف معیار. (همین را از ویژگی (۳) هم می‌شد گرفت: $X = \mu + \sigma Z$ و $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2\,\mathrm{Var}(Z) = \sigma^2$.)

گزاره ۱۲.۱۲ | واریانس لاپلاس

اگر $f_X(x) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x-\mu|}$: $\mathrm{Var}(X) = \frac{2}{\lambda^2}$.

اثبات. با $\mathbb{E}[X] = \mu$ (جلسهٔ ۱۱) و فرمول اول، و تغییر متغیر $t = x - \mu$:

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} t^2 \, \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|t|}\,dt.$$

تابع زیر انتگرال زوج است، پس انتگرال دو برابرِ انتگرال روی $[0,\infty)$ است:

$$\mathrm{Var}(X) = 2\int_0^\infty t^2\,\frac{\lambda}{2}e^{-\lambda t}\,dt = \int_0^\infty t^2\,\lambda e^{-\lambda t}\,dt = \frac{2}{\lambda^2}.$$

انتگرال آخر دقیقاً $\mathbb{E}[Y^2]$ برای $Y\sim\mathrm{Exp}(\lambda)$ است که بالاتر حساب کردیم. ■

واریانس لاپلاس دو برابرِ واریانس نمایی با همان λ است: هر نیمهٔ لاپلاس یک نمایی است، ولی حالا انحراف‌ها در هر دو طرف میانگین رخ می‌دهند.

گزاره ۱۳.۱۲ | کوشی واریانس ندارد

اگر X کوشی استاندارد باشد، $\mathrm{Var}(X)$ تعریف نمی‌شود.

اثبات. تعریف واریانس به $\mu=\mathbb{E}[X]$ نیاز دارد و در جلسهٔ ۱۱ دیدیم کوشی امید ریاضی ندارد. حتی گشتاور دوم هم بی‌نهایت است: برای x بزرگ $\frac{x^2}{\pi(1+x^2)}\to\frac{1}{\pi}$، پس تابع زیر انتگرال به صفر نمی‌رود و

$$\int_{-M}^{M}\frac{x^2}{\pi(1+x^2)}\,dx = \frac{1}{\pi}\int_{-M}^{M}\Big(1-\frac{1}{1+x^2}\Big)dx = \frac{2M-2\arctan M}{\pi}\xrightarrow{M\to\infty}\infty.$$

■

گسسته	$\mathbb{E}[X]$	$\mathrm{Var}(X)$	پیوسته	$\mathbb{E}[X]$	$\mathrm{Var}(X)$
$\mathrm{Bern}(p)$	p	$p(1-p)$	$\mathrm{Unif}(a,b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
$\mathrm{Bin}(n,p)$	np	$np(1-p)$	$\mathrm{Exp}(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$\mathrm{Geom}(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	$\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$	μ	σ^2
$\mathrm{Poisson}(\lambda)$	λ	λ	لاپلاس	μ	$\frac{2}{\lambda^2}$
			کوشی	ندارد	ندارد

۴.۱۲ میانه و مد

امید ریاضی تنها راه تعریف «مرکز» نیست. دو آمارهٔ دیگر هم پرکاربردند: **میانه**، نقطه‌ای که توزیع را نصف می‌کند، و **مد**، محتمل‌ترین مقدار.

۱.۴.۱۲ میانه

تعریف ۱۴.۱۲ | میانه

عدد m **میانهٔ** (median) متغیر X است اگر

$$\mathbb{P}(X \geq m) \geq \tfrac{1}{2} \quad \text{و} \quad \mathbb{P}(X \leq m) \geq \tfrac{1}{2}.$$

برای متغیر پیوسته این یعنی $F_X(m) = \frac{1}{2}$: نیمی از احتمال سمت چپ m و نیمی سمت راست آن است. اگر بیش از یک عدد این شرط را داشته باشد، معمولاً کوچک‌ترینشان را انتخاب می‌کنیم:

$$m = \min\Big\{x : \ F_X(x) \geq \tfrac{1}{2}\Big\}.$$

! نکته.

- **میانه همیشه وجود دارد**، حتی برای کوشی که امید ریاضی ندارد (میانهٔ کوشی x_0 است).
- **ممکن است یکتا نباشد.** اگر CDF روی یک بازه دقیقاً $\frac{1}{2}$ باشد (مثلاً چگالی‌ای که از دو تکهٔ جدا با احتمال $\frac{1}{2}$ ساخته شده)، هر نقطهٔ آن بازه میانه است. برای تاس سالم هر عددی در $[3,4]$ شرط را دارد و طبق قرارداد میانه را 3 می‌گیریم.
- **برای متغیر گسسته ممکن است هیچ نقطه‌ای $F_X = \frac{1}{2}$ نداشته باشد**، چون CDF از روی $\frac{1}{2}$ می‌پرد. مثلاً اگر X مقادیر $1,2,3$ را با احتمال‌های 0.3، 0.3 و 0.4 بگیرد، $F_X(1) = 0.3$ و $F_X(2) = 0.6$؛ پس میانه 2 است.

مثال ۶.۱۲ | میانهٔ نمایی و گاوسی میانهٔ $\mathrm{Exp}(\lambda)$، $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$ و $\mathrm{Unif}(a,b)$ را بیابید.

پاسخ. نمایی: $1 - e^{-\lambda m} = \frac{1}{2}$، پس $m = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0.693}{\lambda}$ (همان «نیمه‌عمر»).
گاوسی: به دلیل تقارن $F_X(\mu) = \Phi(0) = \frac{1}{2}$؛ پس $m = \mu$.
یکنواخت: $\frac{m-a}{b-a} = \frac{1}{2}$؛ پس $m = \frac{a+b}{2}$.

مثال ۷.۱۲ | میانهٔ هندسی میانهٔ تعداد پرتاب‌های تاس تا آمدن اولین ۶ را بیابید.

پاسخ. $X \sim \mathrm{Geom}(\frac{1}{6})$ و $F_X(k) = 1 - (5/6)^k$. کوچک‌ترین k با $F_X(k) \geq \frac{1}{2}$ را می‌خواهیم:

$$\left(\frac{5}{6}\right)^k \leq \frac{1}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad k \geq \frac{\ln 2}{\ln(6/5)} \approx 3.8,$$

پس $m = 4$. در حالی که میانگین ۶ است: در نیمی از مواقع ۴ پرتاب یا کمتر کافی است، ولی گاهی خیلی بیشتر طول می‌کشد و همین میانگین را بالا می‌برد.

۲.۴.۱۲ مد

تعریف ۱۵.۱۲ | مد

مد (mode) متغیر X محتمل‌ترین مقدار آن است: نقطه‌ای که PMF یا PDF در آن بیشینه است.

پیوسته: $\arg\max_x f_X(x)$ گسسته: $\arg\max_x p_X(x)$

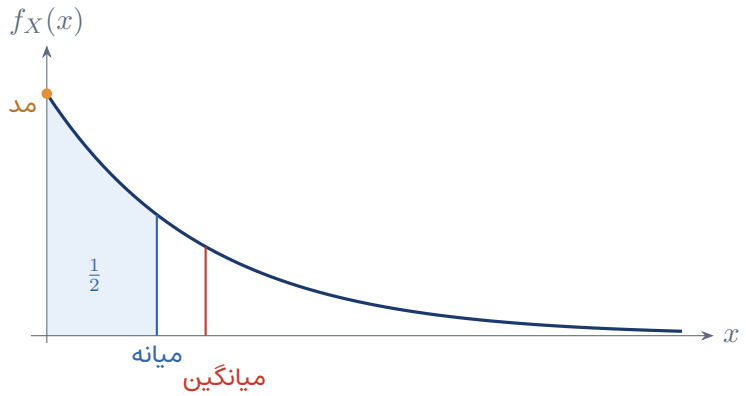
نکته. مد هم ممکن است یکتا نباشد: توزیع یکنواخت روی یک بازه، هر نقطهٔ بازه را مد دارد، و توزیعی که دو قله با ارتفاع برابر دارد **دوقله‌ای** (bimodal) است. برای پیدا کردن مد در حالت پیوسته معمولاً $f'_X(x)=0$ را حل می‌کنیم و در حالت گسسته، مثل جلسه‌های ۵ و ۶، نسبت $\frac{p_X(k)}{p_X(k-1)}$ را با ۱ مقایسه می‌کنیم.

مد توزیع‌های مهم را قبلاً دیده‌ایم:

توزیع	مد	توزیع	مد
$\text{Bern}(p)$	۰ یا ۱ (پایین را ببینید)	$\text{Unif}(a,b)$	هر نقطهٔ $[a,b]$
$\text{Bin}(n,p)$	$\lfloor (n+1)p \rfloor$	$\text{Exp}(\lambda)$	۰
$\text{Geom}(p)$	۱	$\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$	μ
$\text{Poisson}(\lambda)$	$\lfloor \lambda \rfloor$	لاپلاس و کوشی	x_0 و μ

۳.۴.۱۲ مقایسهٔ میانگین، میانه و مد

برای توزیع‌های **متقارن** و تک‌قله‌ای (گاوسی، لاپلاس) هر سه برابرند. اما برای توزیع‌های **نامتقارن** از هم جدا می‌شوند. مثلاً برای $\text{Exp}(1)$: مد برابر ۰، میانه برابر $\ln 2 \approx 0.69$ و میانگین برابر ۱ است. یعنی مد از میانه کوچک‌تر است و میانه از میانگین. tail بلند سمت راست، میانگین را به سمت راست «می‌کشد»، ولی روی میانه اثر کمی دارد. (برای برنولی در جدول بالا: اگر $p>\frac{1}{2}$ مد برابر ۱، اگر $p<\frac{1}{2}$ برابر ۰ و اگر $p=\frac{1}{2}$ هر دو مقدار مد هستند.)



شکل ۲.۱۲: برای $\text{Exp}(1)$: مد در ۰، میانه در $\ln 2$ (مساحت سایه‌خورده $\frac{1}{2}$ است) و میانگین در ۱.

جمع‌بندی جلسهٔ دوازدهم

خلاصهٔ جلسه

- **مفهوم:** امید ریاضی مرکز را می‌دهد و واریانس پراکندگی حول آن را. چون $\mathbb{E}[X-\mu]=0$، انحراف را به توان دو می‌رسانیم.
- **فرمول‌ها:** $\mathrm{Var}(X)=\mathbb{E}[(X-\mu)^2]=\mathbb{E}[X^2]-(\mathbb{E}[X])^2$ و $\sigma_X=\sqrt{\mathrm{Var}(X)}$ (هم‌واحد با X).
- **ویژگی‌ها:** $\mathrm{Var}\geq 0$ (صفر فقط برای ثابت)؛ $\mathrm{Var}(aX+b)=a^2\mathrm{Var}(X)$؛ برای متغیرهای مستقل $\mathrm{Var}(X+Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)$ ولی در حالت کلی نه.
- **مقدارها:** برنولی $p(1-p)$، دوجمله‌ای $np(1-p)$، هندسی $\frac{1-p}{p^2}$، پواسون λ، یکنواخت $\frac{(b-a)^2}{12}$، نمایی $\frac{1}{\lambda^2}$، گاوسی σ^2، لاپلاس $\frac{2}{\lambda^2}$؛ کوشی ندارد.
- **میانه:** $m=\min\{x: F_X(x)\geq\frac{1}{2}\}$؛ همیشه وجود دارد ولی ممکن است یکتا نباشد. **مد:** $\arg\max p_X$ یا $\arg\max f_X$. در توزیع‌های نامتقارن میانگین، میانه و مد از هم جدا می‌شوند.

تمرین‌های پیشنهادی

تمرین ۱.۱۲ X مقادیر 1، 3 و 8 را با احتمال‌های 0.1، 0.5 و 0.4 می‌گیرد. $\mathrm{Var}(X)$ را با فرمول دوم حساب کنید.

جواب: $30.2-4.8^2=7.16$

تمرین ۲.۱۲ اگر $X\sim\mathrm{Poisson}(4)$، امید ریاضی و واریانس $3X-2$ را بیابید.

جواب: 10 و 36

تمرین ۳.۱۲ دو تاس سالم مستقل می‌ریزیم. واریانس مجموعشان را بیابید.

جواب: $2\times\frac{35}{12}=\frac{35}{6}\approx 5.83$

تمرین ۴.۱۲ اگر $X\sim\mathrm{Unif}(0,1)$، واریانس $Y=\sqrt{X}$ را بیابید. (راهنمایی: $\mathbb{E}[Y^2]=\mathbb{E}[X]$.)

جواب: $\frac{1}{2}-\frac{4}{9}=\frac{1}{18}$

تمرین ۵.۱۲ X پیوسته با چگالی $f_X(x)=2x$ روی $[0,1]$ است. میانگین، واریانس، میانه و مد آن را بیابید.

جواب: میانگین $\frac{2}{3}$، واریانس $\frac{1}{18}$، میانه $\frac{1}{\sqrt{2}}\approx 0.707$، مد 1

تمرین ۶.۱۲ در یک کارخانه، طول پیچ‌ها (به میلی‌متر) میانگین ۲۰ و انحراف معیار ۰٫۲ دارد. اگر واحد را به سانتی‌متر تغییر دهیم و ۱ سانتی‌متر هم به همه اضافه کنیم (برای سر پیچ)، میانگین و انحراف معیار جدید چقدر است؟

جواب: میانگین 3 سانتی‌متر و انحراف معیار 0.02 سانتی‌متر

تمرین ۷.۱۲ میانه و مد $\mathrm{Geom}(\frac{1}{2})$ را بیابید و با میانگین آن مقایسه کنید.

جواب: میانه 1، مد 1، میانگین 2